

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 바이트의 끝 모양과 이송이 표면 거칠기에 미치는 영향 중 다듬질 표면 거칠기의 이론 값(Hmax)을 구하는 공식은? (단, R = 바이트 끝 반지름, S = 이송거리 이다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad H_{\max} &= \frac{8r}{S^2} & \textcircled{2} \quad H_{\max} &= \frac{8r}{S} \\ \textcircled{3} \quad H_{\max} &= \frac{S^2}{8r} & \textcircled{4} \quad H_{\max} &= \frac{S}{8r} \end{aligned}$$

2. 베드를 가능한 짧게 하여 주로 공작물의 단면절삭에 쓰이는 것으로 길이가 짧고 직경이 큰 공작물의 절삭에 사용하는 선반은?

- ① 수직 선반 ② 터릿 선반
③ 정면 선반 ④ 모방 선반

3. KS규격 안전색에서 빨강의 표시사항이 아닌 것은?

- ① 정지 ② 고도 위험
③ 방화 ④ 위험

4. 불수용성 절삭유 중 점성이 낮고 윤활작용이 좋은 반면 냉각 작용은 좋지 못하여 주로 경절삭에 쓰이는 것은?

- ① 광물성유 ② 천연성유
③ 혼합유 ④ 극압유

5. 전기 도금과는 반대로 하여, 드릴의 홈, 주사침, 반사경, 및 시계의 기어 등을 다듬질하는 데 응용되고 있는 가공법은?

- ① 레이저 가공 ② 방전 가공
③ 슛 피닝 ④ 전해 연마

6. 드릴 작업시 안전 사항으로 틀린 것은?

- ① 작업복을 입고 작업한다.
② 작은 일감은 손으로 꼭 붙잡고 작업한다.
③ 일감은 정확히 고정한다
④ 장갑을 사용하지 말아야 한다.

7. 방화(防火)조치로서 부적당한 것은?

- ① 흡연은 정해진 곳에서 한다.
② 유류취급 장소에서는 방화수를 준비한다.
③ 화기는 정해진 곳에서 취급한다.
④ 기름걸레 등은 정해진 용기에 보관한다.

8. 해머작업 안전수칙 중 틀린 것은?

- ① 녹이슨 재료를 작업할 때는 보안경을 착용한다.
② 장갑을 끼고 작업하지 않는다.
③ 처음부터 큰 힘을 주어 작업한다.
④ 자루가 불안정한 것은 사용하지 않는다.

9. 3침법이란 나사의 무엇을 측정하는 방법 인가?

- ① 골지름 ② 피치
③ 유효지름 ④ 바깥지름

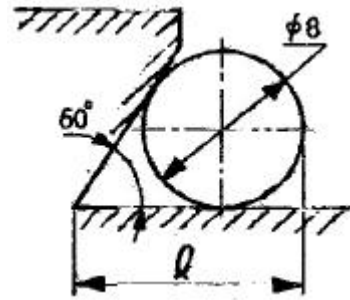
10. 액체 호우닝에서 표면을 두드려 압축함으로써 재료의 피로 한도를 높이는 것은?

- ① 저온응력 완화법 ② 피닝효과
③ 기계적응력 완화법 ④ 치수효과

11. 최소 눈금이 0.01mm인 마이크로미터에서 스펀들의 피치가 0.5mm이면 덩불을 몇 등분한 것인가?

- ① 10등분 ② 50등분
③ 100등분 ④ 200등분

12. 다음 그림은 더브테일 홈 측정의 일부를 나타내고 있다. l의 값은? (단, 측정 핀의 지름 8mm, 홈의 각은 60° 이다.)



- ① 8.832mm ② 10.928mm
③ 12.619mm ④ 14.013mm

13. 인벌류우트곡선을 그리는 원리를 응용한 이의 절삭 방법을 무엇이라고 하는가?

- ① 창성법
② 총형 커터에 의한 방법
③ 형판에 의한 방법
④ 래크 커터에 의한 방법

14. 선반의 척(chuck)에 해당 되지 않는 것은?

- ① 헬리컬 척 ② 콜릿 척
③ 마그네틱 척 ④ 연동 척

15. 표면 연삭기에서 슛돌의원주속도 V=2400m/min이고, 연삭력 P=15kgf 이다. 이 때 연삭기에 공급된 동력이 10PS이라면 이 연삭기의 효율은 몇 %인가?

- ① 70% ② 75%
③ 80% ④ 125%

16. 밀링머신에 사용되는 부속장치가 아닌 것은?

- ① 아버 ② 분할대
③ 면판 ④ 슬로팅장치

17. 브로우칭(broaching) 머신의 크기를 나타내는 것으로 옳은 것은?

- ① 최대인장력과 브로우치의 최대폭
② 최대인장력과 브로우치의 최대행정길이
③ 최소인장력과 브로우치의 최대폭
④ 최소인장력과 브로우치의 최대행정길이

18. 프로그램 주소(address)에 대한 기능 설명으로 틀린 것은?

- ① G - 준비기능 ② M - 보조기능
③ S - 이송기능 ④ T - 공구기능

19. 나사 연삭을 하기 위해서 슛돌을 나사 형으로 만드는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ① 트루잉(truing) ② 프레스싱(pressing)
③ 글레이징(glazing) ④ 로딩(loading)

20. 절삭속도 31.4m/min 인 8날 짜리 $\phi 20$ 엔드밀로 소재를 가공할 때 이송 속도는? (단, 밀링커터의 날 1개 마다의 이송 $fz=0.05mm$ 이다.)

- ① 251.2 mm/min ② 25.12 mm/min
③ 20 mm/min ④ 200 mm/min

2과목 : 기계제도

21. KS 기계제도 도면 규격 A₄의 치수는?

- ① 148 x 210 ② 210 x 297
③ 420 x 594 ④ 297 x 420

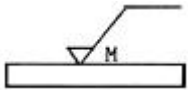
22. 나사의 종류 중 ISO 규격에 있는 관용 테이퍼 나사에서 테이퍼 암나사를 표시하는 기호는?

- ① PT ② PS
③ Rp ④ Rc

23. 다음 중 관련 형체에 적용하는 자세공차의 종류 인 것은?

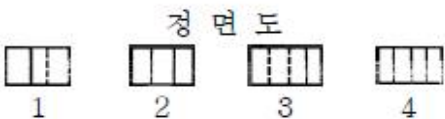
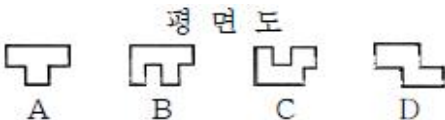
- ① ϕ : 진위치도 ② // : 평행도
③ $\odot$: 동축도 ④ $\equiv$: 대칭도

24. 다음 그림 표면의 결 표시기호에서 M이 뜻하는 것은?



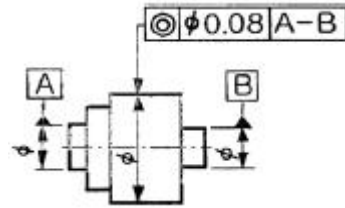
- ① 밀링가공 방법으로 생긴 선이 투상면에 직각 또는 평행
② 가공으로 생긴 선이 거의 동심원
③ 기계가공을 나타내며 가공으로 생긴 선이 두 방향으로 교차
④ 가공으로 생긴 선이 다방면으로 교차 또는 무방향

25. 보기와 같은 평면도 A, B, C, D와 정면도 1, 2, 3, 4가 올바르게 짝지어진 것은?



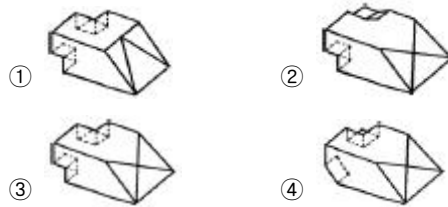
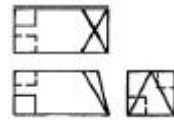
- ① A-2, B-3, C-4, D-1 ② A-1, B-4, C-2, D-3
③ A-2, B-4, C-3, D-1 ④ A-2, B-4, C-1, D-3

26. 보기와 같은 도면에서 $\odot 0.08$ A-B 해석으로 가장 적합한 설명은?



- ① 지시선의 화살표 표시가 연결되어 있는 치수의 축은 기준 축 A-B와 동축의 지름0.08mm 원통 내에 있지 않아야 한다.
② 정도의 표시가 연결되어 있는 치수의 축은 기준 축 A-B와 비교하여 가공정도가 0.08mm 이내라야 한다.
③ 지시선의 화살표로 나타낸 축선은 데이텀 축직선 A-B를 축선으로 하는 지름 0.08mm인 원통안에 있어야 한다.
④ 정도의 표시가 연결되어 있는 치수의 축은 데이텀 A-B와 비교하여 원통 가공정도가 0.08mm가 최소값이다.

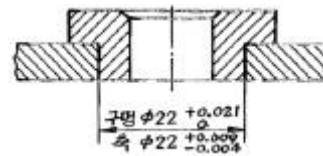
27. 보기와 같은 제 3각 정투상도의 입체도로 가장 적합한 것은?



28. 다음은 가공 방법의 약호이다. 스크레이퍼 가공 약호는?

- ① FR ② FL
③ FF ④ FS

29. 도면의 공차 치수는 어떤 끼워 맞춤인가?



- ① 헐거움 끼워맞춤 ② 중간 끼워맞춤
③ 가열 끼워맞춤 ④ 억지 끼워맞춤

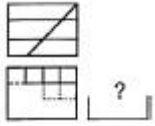
30. 스케치도를 그려야 하는 경우와 가장 관계가 없는 것은?

- ① 도면이 없는 부품과 같은 것을 만들려고 할 경우
② 도면이 없는 부품을 참고로 하려고 할 경우
③ 도면이 없는 부품의 마멸 또는 파손된 부경우
④ 도면을 좀 더 깨끗하게 보완할 필요가 있경우

31. 일반 구조용 압연강재의 KS 재료기호는?

- ① SPS ② SBC
③ SS ④ SM

32. 보기 투상도는 제 3각법 정투상도이다. 우측면도로 가장 적합한 것은?



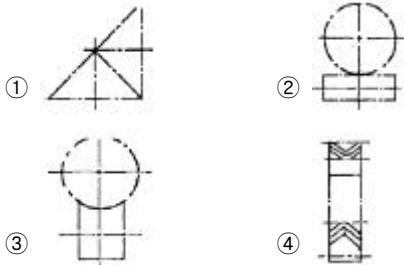
33. 현장에서 표준 평기어를 스케치하기 위하여 측정해야 할 요소로 중요도가 가장 낮은 것은?

- ① 이뿌리원 지름 ② 이끝원 지름
③ 잇수 ④ 이폭(축직각 방향)

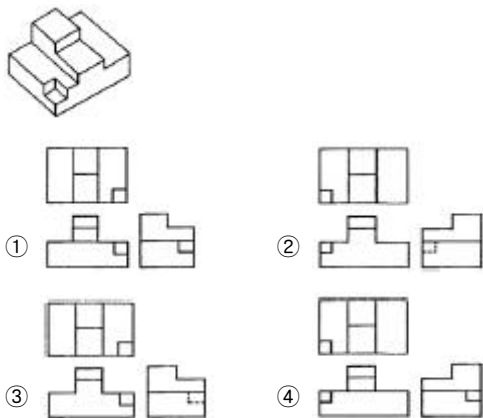
34. 유니파이 보통나사의 표시가 3/8 - 16 UNC-2B일 때 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 3/8은 호칭 지름을 나타낸 것이다.
② 16은 리드를 나타낸 것이다.
③ UNC는 나사의 종류이다.
④ 2B는 급수를 나타낸 것이다.

35. 맞물려 있는 각종 기어의 생략도를 나타낸 것 중 나사기어의 간략 도시법인 것은?



36. 보기와 같은 입체도를 제 3 각법으로 투상할 때 가장 적합한 투상도는?



37. 모듈이 2인 한쌍의 표준 스퍼기어 잇수가 20과 40으로 맞물려 회전할 때 두 축간의 중심거리는 척도 1:1 도면에서는 몇 mm로 그려야 하는가?

- ① 30mm ② 40mm
③ 60mm ④ 120mm

38. 코일 스프링의 제도에 관한 보기 내용이다. 올바른 설명을 모두 묶은 항은?

ㄱ. 스프링은 원칙적으로 무 하중인 상태로 그린다.
ㄴ. 하중과 높이 또는 처짐과의 관계를 표시 할 때는 선도 또는 항목표로 나타낸다.
ㄷ. 코일 부분의 중간을 생략할 때는 생략한 부분을 가는 1점 쇄선으로 표시해도 좋다.
ㄹ. 스프링의 종류와 모양만을 도시할 때는 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 도시한다.

- ① (ㄱ)(ㄴ) ② (ㄱ)(ㄷ)(ㄹ)
③ (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ) ④ (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)(ㄹ)

39. 물체 모양을 가장 잘 나타낼 수 있도록 물체의 중심에서 반으로 절단하여 도시한 단면도의 명칭은?

- ① 온단면도 ② 정 단면도
③ 반단면도 ④ 한쪽 단면도

40. 가상선의 용도에 해당 되지 않는 것은?

- ① 가공 전후를 나타낼 때
② 인접부분을 나타낼 때
③ 되풀이 되는 것을 나타낼 때
④ 중간 부분이 생략된 것을 나타낼 때 제 3 과목 : 기계설계 및 기계재료

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 금속을 냉간 가공할 때 가공도가 증가함에 따라 그 성질은 어떻게 변화하는가?

- ① 인성증가 ② 내부응력감소
③ 연신율증가 ④ 경도증가

42. 주철 조직에서 나타나는 흑연의 형상이 아닌 것은?

- ① 공장상 ② 편상
③ 구상 ④ 목화상

43. 특수강에 함유되는 원소 중 내식, 내마모성을 증가시키는 원소는?

- ① Ni ② Mo
③ Si ④ Cr

44. 주철의 성장을 억제하기 위하여 사용되는 첨가원소로 가장 적합한 것은?

- ① Al + S ② Si + C
③ Cr + Ni ④ Co + V

45. 순철의 물리적 성질 중 비중은 얼마 정도인가?

- ① 7.87 ② 6.65
③ 5.58 ④ 4.78

46. 킬드강(killed steel)이란 ?

- ① 탈산하지 않은 강 ② 완전히 탈산한 강
③ 중간정도 탈산한 강 ④ 두껍을 씌운강

47. 진동에너지를 흡수하는 능력이 우수하여 공작기계의 베드 기어 덮개 또는 피아노 프레임으로 가장 적합한 재료는?

- ① 가단주철 ② 회주철

③ 18-8 스테인레스강

④ 저탄소강

48. 담금질한 강재의 잔류 오스테나이트를 제거하여 치수변화를 방지하는 열처리법은?

- ① 저온뜨임 ② 구상화 처리
③ 심냉처리 ④ 주화처리

49. 다음 중 세라믹 공구의 주성분은 어느 것인가?

- ① Cr_2O_3 ② Al_2O_3
③ MnO_2 ④ Cu_3O

50. 고속도강이 갖추어야 할 성질 중에서 가장 중요한 것은?

- ① 고온경도 ② 충격치
③ 인장강도 ④ 인성

51. 역류(逆流)를 방지하여 유체를 한쪽 방향으로만 흘러가게 하는 밸브는?

- ① 플랩 밸브 ② 리프트 밸브
③ 체크 밸브 ④ 슬라이딩 밸브

52. 3000 kgf-cm의 비틀림 모멘트가 작용하는 지름이 3cm 인 축의 최대 비틀림 응력 (kgf/cm²)은 약 얼마인가?

- ① 566 ② 656
③ 696 ④ 550

53. 베어링과 접촉하는 축 부분을 무엇이라 하는가?

- ① 리테이너 ② 전동체
③ 저널 ④ 롤러

54. 두 줄 나사를 두 바퀴 돌렸더니 축 방향으로 12mm 이동했다. 이 나사의 피치(p)와 리드(l)는 각각 얼마인가?

- ① $P = 3\text{mm}$, $l = 6\text{mm}$ ② $P = 6\text{mm}$, $l = 3\text{mm}$
③ $P = 3\text{mm}$, $l = 3\text{mm}$ ④ $P = 6\text{mm}$, $l = 6\text{mm}$

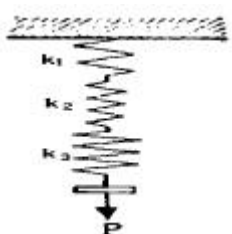
55. 두 축의 중심선이 어느 각도로 교차되고, 그 사이의 각도가 운전 중 다소 변하여도 자유로이 운동을 전달 할수 있는 축 이음(shaft coupling)으로 맞는 것은?

- ① 고정 이음 ② 플렉시블 이음
③ 올덤 이음 ④ 유니벌셜 이음

56. 축의 원주에 여러 개의 키를 가공한 것으로 큰 토크를 전달 할 수 있고 내구력이 크며 축과 보스와의 중심축을 정확하게 맞출 수 있는 것은?

- ① 스플라인 ② 미끄럼 키
③ 성크 키 ④ 반달 키

57. 다음 그림과 같은 스프링장치에서 각 스프링의 상수 $K_1=4\text{kgf/cm}$, $K_2=5\text{kgf/cm}$, $K_3=6\text{kgf/cm}$ 이며, 하중방향의 처짐이 $\delta = 150\text{mm}$ 일때 하중 P는 약 얼마인가?



- ① $P = 314 \text{ kgf}$ ② $P = 243 \text{ kgf}$

③ $P = 31.4 \text{ kgf}$ ④ $P = 24.3 \text{ kgf}$

58. 끝 저널에 가해지는 베어링 하중을 P, 저널 길이를 l, 저널의 지름을 d라고 할 때, 베어링 압력 p를 구하는 식은?

- ① $p = \frac{Pl}{d}$ ② $p = \frac{Pd}{l}$
③ $p = \frac{P}{dl}$ ④ $P = dlP$

59. 스퍼 기어의 모듈이 5일 때 원주 피치(mm)는?

- ① 7.81 ② 15.71
③ 20.71 ④ 31.41

60. 너트의 풀림 방지법에 해당 되지 않는 것은?

- ① 로크 너트(lock nut)를 사용
② 가스켓(gasket)을 사용
③ 와셔(washer)를 사용
④ 분할 핀(split pin)을 사용

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 다음 중 CAD 용 입력장치가 아닌 것은?

- ① 마우스(mouse)
② 트랙볼(track ball)
③ 플라즈마판(plasma panel)
④ 라이트펜(light pen)

62. 다음 모델 중 공학적인 해석에 적합한 모델은?

- ① 와이어프레임 모델 ② 서피스 모델
③ 솔리드 모델 ④ 바운더리 모델

63. 솔리드 모델링에서 CSG와 비교한 B-rep의 특징으로 맞는 것은?

- ① Data Base의 Memory를 적게 차지한다.
② 표면적 계산이 곤란하다.
③ Data 구조가 복잡하다.
④ 전개도 작성이 곤란하다.

64. 원뿔을 임의의 평면으로 교차시킨 경우에 구성되는 원추곡선이 아닌 것은?

- ① 선(line) ② 원(circle)
③ 타원(ellipse) ④ 쌍곡선(hyperbola)

65. 다음중 비트(bit)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 정보를 나타내는 최소 단위이다.
② 0 과 1을 동시에 나타내는 정보 단위이다.
③ binary digit의 약자이다.
④ 2 진수로 표시된 정보를 나타내기에 알맞다.

66. 컴퓨터의 중앙처리장치에서 사용되는 고속의 기억소자로 2진법 체계로 데이터를 받고, 저장, 전송하는 기능을 갖고 있는 장소를 무엇이라 하는가?

- ① MAIN MEMORY ② REGISTER

③ BASIC

④ REFRESH

67. 공간 분할 표현법(spatial enumeration)이 다른 솔리드 모델링 방법에 비하여 우수한 점은?

- ① 공간 유일성(spatial uniqueness)을 보장
- ② 저장 공간(storage space)의 절약
- ③ 생성에 필요한 계산량 감소
- ④ 모델의 정확성

68. CAD에서 레이어(layer) 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 자주 사용되는 형상을 저장해 놓고 필요시 불러 내어 사용하는 기능
- ② 어느 일부분을 확대하여 작업할 때 사용하는 명령어로 사각형은 대각 되는 두 점을 입력하여야함
- ③ 두 개의 직선이 만나는 부분에 두 직선에 접하는 원호를 추가할 때 사용하는 명령어
- ④ 잡한 도면 작업시 그래픽 요소들은 구분하고 등록시키고 작업을 용이 하게 하기 위하여 사용함

69. 데이터 전송시 데이터의 오류를 검사하는 비트(BIT)를 무엇이라 하는가?

- ① 존 비트 ② 디지 비트
- ③ 패리티 비트 ④ 데이터 비트

70. 3차원 좌표계에서 물체의 크기를 각각 x축 방향으로 2배, y축 방향으로 3배, z축 방향으로 4배의 크기변환을 하고자 한다. 사용되는 좌표변환 행렬식은?

- ① $\begin{bmatrix} 1000 \\ 0100 \\ 0010 \\ 2341 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1121 \\ 1311 \\ 4111 \\ 1111 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 1002 \\ 0103 \\ 0014 \\ 0001 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 2000 \\ 0300 \\ 0040 \\ 0001 \end{bmatrix}$

71. CAD/CAM에서 구성된 자료를 서로 다른시스템에서 공유하기 위해 사용하는 표준파일 시스템으로 섹션(section)과 엔티티(entity)로 구분된 표준 파일은?

- ① PHIGS ② DXF
- ③ IGES ④ GKS

72. 2차원에서의 변환 행렬(3x3)은 크게 4부분으로 나누어 진다. 다음 설명 중 틀린 것은?

$$T_H = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ m & n & s \end{bmatrix}$$

- ① a, b, c, d는 회전(rotation), 스케일링(scaling)등에 관계된다.
- ② m, n 은 이동(translation)에 관계된다.
- ③ s 는 전체적인 스케일링(overall scaling)에 영향을 미친다.
- ④ p, q는 대칭변화(reflection)관계된다.

73. 다음 중 중심이 (m,n)이고 반지름이 r인 원의 형상을 표현하는 것은?

- ① $(x+m) + (y+n) = r^2$ ② $(x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$

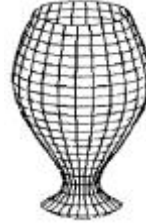
③ $x^2 + y^2 = r^2 - m - n$

④ $x^2 + m - y^2 - n = r^2$

74. 서피스(Surface) 모델링의 특징이 아닌 것은?

- ① 두 개 면의 교선을 구할 수 있다.
- ② 복잡한 형상 표현이 가능하다.
- ③ NC 가공 정보를 얻을 수 있다.
- ④ 유한 요소법(FEM)의 적용을 위한 요소 분할이 쉽다.

75. 그림과 같은 꽃병 도형을 그리기에 가장 적합한 방법은?



- ① 테이퍼 곡면 ② 슬라이스 곡면
- ③ 회전 곡면 ④ 스위핑 곡면

76. 와이어 프레임 모델의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 구성이 간단하다.
- ② 처리속도가 빠르다.
- ③ 단면도 작성이 불가능하다.
- ④ 모든 경우의 은선 제거가 가능하다.

77. 3차원 솔리드 모델 중 프리미티브(primitive)형상 이라고 할 수 없는 것은?

- ① 원뿔 ② 모서리
- ③ 구 ④ 육면체

78. 임의의 3차원 입체형상을 그보다 작은 정육면체등과 같이 기본적인 입체요소의 집합으로 잘게 분할, 근사한 형상으로 대체하여 표현하는 기법은?

- ① CSG모델링 ② B-Rep 모델링
- ③ Decomposition 모델링 ④ Sweeping 모델링

79. 다음 중 플로터를 시리얼 포트(serial port)에 연결하여 사용하고 있을 때 전송속도의 단위는 무엇인가?

- ① DPI ② BPS
- ③ BPM ④ CPS

80. 가상현실 장비의 주요 모듈로는 머리 부착 디스플레이 장치, 신체 추적 수신기, 동작 감지기 등이 있다. 이들 모듈에서 사용되고 있는 계산 모델의 차수는?

- ① 3차원 ② 4차원
- ③ 5차원 ④ 6차원

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	①	④	②	②	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	③	③	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	③	③	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	②	③	②	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	③	①	②	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	①	④	①	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	①	②	②	①	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	③	④	②	③	②	④